

Table des Matieres

1. Introduction et Cadre Normatif

1.1 Objet du Document

2. Architecture Globale des Interconnexions

2.1 Vue d'Ensemble | 2.2 Matrice des Flux

3. Interconnexion D5 - D1 : Recrutement

3.2 Flux D1 vers D5 | 3.3 Flux D5 vers D1

4. Interconnexion D5 - D2 : Gestion Administrative

4.2 Flux D2 vers D5 | 4.4 Zone de Convergence

5. Interconnexion D5 - D3 : Paie et Remuneration

5.2 Flux D5 vers D3 | 5.4 Compte Epargne Temps

6. Interconnexion D5 - D4 : Temps de Travail

6.2 Flux D5 vers D4 | 6.3 Flux D4 vers D5

7. Guide de Mise en Oeuvre

7.2 Reconciliation | 7.3 Gouvernance | 7.4 KPIs

1. Introduction et Cadre Normatif

1.1 Objet du Document

Le present document constitue le guide de reference pour les interconnexions bilaterales entre le Domaine 5 (Conges, Absences et Presence) et l'ensemble des domaines precedents du Systeme de Management des Ressources Humaines (SMGRH). Il s'inscrit dans le cadre de la norme ISO 30401:2018 relative au systeme de management des competences, en articulation avec les exigences de l'ISO 9001:2015 pour l'amelioration continue des processus organisationnels. L'objectif principal est de garantir la coherence, la tracabilite et la fiabilite des flux de donnees entre les differents modules du systeme GRH, en particulier ceux qui alimentent ou dependent directement des informations de gestion des conges et des absences.

Dans un contexte ou la gestion des conges et absences constitue un indicateur cle de la sante sociale de l'entreprise, il est essentiel que chaque domaine du systeme GRH puisse s'appuyer sur des donnees a jour et mutuellement coherentes. Une absence non reportee au service de paie engendre des erreurs de remuneration ; un conge non reflechi dans le planning de travail cree des conflits d'equipes ; une periode d'essai non associee aux bons compteurs d'absence peut fausser l'evaluation d'un nouveau collaborateur. Ce document detaille precisement ces points de friction et propose les mecanismes d'interconnexion necessaires pour les prevenir.

1.2 Domaine 5 : Presentation Generale

Le Domaine 5 (Conges, Absences et Presence) comprend 20 feuilles de calcul structurees autour d'un hub central de donnees employees. Ce domaine gere l'ensemble des types d'absences : conges payes, permissions speciales, conges sans solde, arrêts maladie, arrêts accident de travail, conges de maternite et paternite, retards, departes anticipes, conges forces et repos imposes. Le systeme utilise 3 274 formules, dont 180 fonctions VLOOKUP pour la recherche d'informations employees, 116 fonctions COUNTIF pour le comptage des occurrences, 77 fonctions IFERROR pour la gestion des erreurs, et 56 fonctions SUMIF pour les agregations conditionnelles.

Le hub **_Donnees Employes** constitue la colonne vertebrale du domaine, centralisant les informations essentielles : Matricule, Civilite, Nom, Prenom, Departement, Poste et Salaire de base. Ce hub est utilise par l'ensemble des 17 feuilles operationnelles via des formules VLOOKUP, assurant ainsi la coherence des donnees a travers tout le domaine. Le Tableau de Bord (feuille 1) consolide les indicateurs cles provenant de 13 feuilles differentes, offrant une vision synthetique de l'absenteisme et de la presence au sein de l'organisation.

Tableau 1 : Structure du Domaine 5 - Feuilles Principales

Feuille	Role	Contenu Cles	Complexite
_Donnees Employes	Hub central	Matricule, Nom, Dept, Poste, Salaire	120 VLOOKUP
1-Tableau de Bord	Synthese	Indicateurs issus de 13 feuilles	36 formules
2-Compteur Conges Payes	Operationnel	Droits, pris, restants par employe	218 formules
3-Planning Departs Conge	Planification	Calendrier des departs en conges	215 formules
8-Arrets Maladie	Operationnel	Suivi des arrrets maladie	215 formules
11-Taux Absenteisme	Analyse	Taux par employe et par departement	237 formules
17-Compteurs Absences	Consolidation	Vue globale par employe	163 formules

1.3 Principes d'Interconnexion Bilaterale

Le concept d'interconnexion bilaterale repose sur un principe fondamental : chaque flux de donnees entre deux domaines fonctionne dans les deux sens. Le Domaine 5 ne se contente pas de recevoir des donnees des autres domaines ; il alimente egalement ces domaines en informations strategiques. Par exemple, si le Domaine 2 (Gestion Administrative) fournit au Domaine 5 les donnees contractuelles d'un employe (type de contrat, regime de travail, statut), le Domaine 5 retourne au Domaine 2 l'historique complet des absences et le taux d'absenteisme de cet employe, permettant ainsi une gestion administrative plus fine.

Ce principe de bilateralite satisfait directement l'exigence de l'ISO 9001:2015 (paragraphe 7.5) relative a la maitrise des informations documentees, ainsi que l'ISO 30401:2018 (paragraphe 7.1.3) concernant les ressources de connaissance organisationnelle. Chaque interconnexion est documentee, tracee et verifiable, assurant la conformite aux exigences d'audit interne et externe.

2. Architecture Globale des Interconnexions

2.1 Vue d'Ensemble

L'architecture des interconnexions du Domaine 5 repose sur un modele en etoile ou le Domaine 5 occupe une position centrale, connecte a chacun des quatre domaines precedents par des flux bilateraux distincts et complementaires. Cette position centrale n'est pas fortuite : la gestion des conges et absences touche transversalement a tous les aspects de la GRH,

depuis le recrutement d'un nouvel employé (initialisation de ses compteurs) jusqu'au calcul de sa paie (deductions des jours d'absence), en passant par la planification de son temps de travail (ajustement des plannings).

Le diagramme ci-dessous illustre cette architecture globale, mettant en evidence les flux principaux entre le Domaine 5 et chacun des domaines D1 à D4. Chaque fleche represente un ensemble de donnees partagees, allant des informations employees de base aux indicateurs d'absenteisme en passant par les decisions administratives et les calculs financiers.

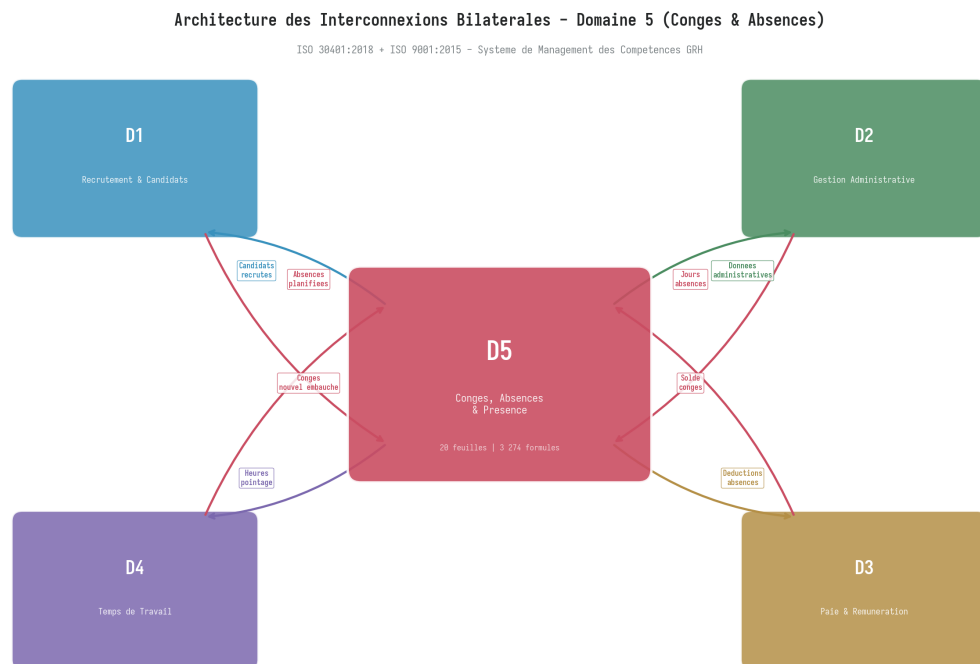


Figure 1 : Architecture globale des interconnexions bilatérales du Domaine 5

2.2 Matrice des Flux de Donnees

La matrice ci-dessous offre une vue synthétique de l'intensité des flux de données entre chaque pair de domaines. L'intensité est évaluée en fonction du nombre de données partagées et de la fréquence des échanges : une interconnexion forte implique plus de six données ou formules croisées, tandis qu'une interconnexion faible se limite à un ou deux points de contact. Cette matrice permet d'identifier rapidement les zones de convergence où les risques de rupture de données sont les plus élevés, et donc où les contrôles de qualité doivent être renforcés.

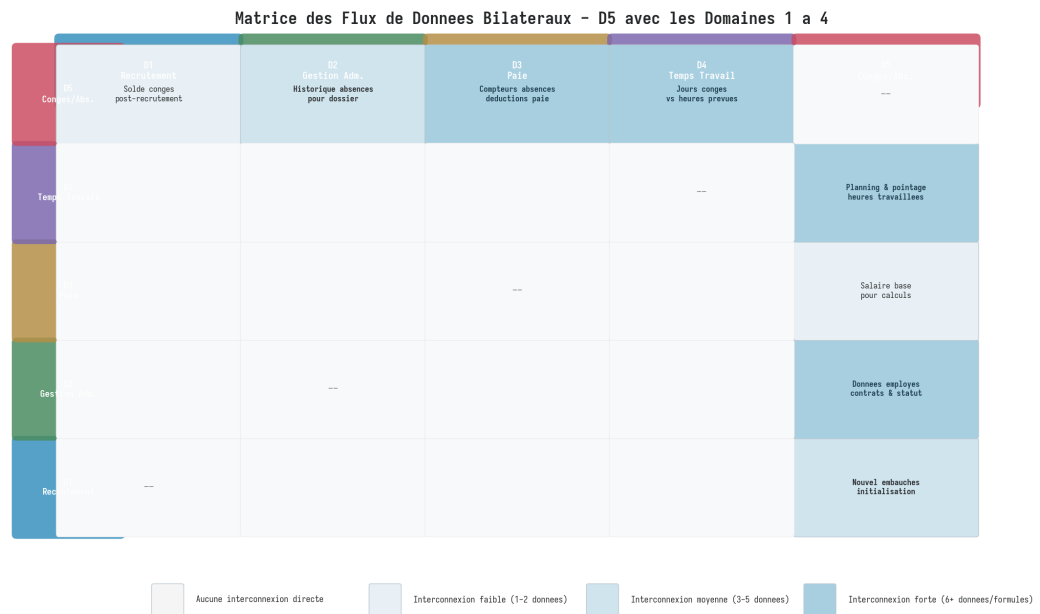


Figure 2 : Matrice des flux de données bilatéraux - D5 avec D1 à D4

2.3 Classification des Interconnexions

Paire	Domaine	Intensité	Données Partagées	Fonctions Cles
D5 <-> D1	Recrutement	Moyenne	Initialisation compteurs, historique essai	VLOOKUP, IF
D5 <-> D2	Gestion Adm.	Forte	Données employés, congés, absences, dossier	VLOOKUP, SUMIF, COUNTIF
D5 <-> D3	Paie	Forte	Jours absences, deductions, retenues, CET	SUMIF, COUNTIF, IFERROR
D5 <-> D4	Temps Travail	Forte	Planning, pointage, heures, bilan mensuel	SUMIF, COUNTIF, VLOOKUP

Tableau 2 : Classification des interconnexions bilatérales du Domaine 5

3. Interconnexion D5 - D1 : Recrutement et Candidats

3.1 Contexte et Enjeux

L'interconnexion entre le Domaine 5 (Conges et Absences) et le Domaine 1 (Recrutement et Candidats) constitue le point d'entree du cycle de vie de l'employe dans le systeme GRH. Lorsqu'un candidat est recrute et signe son contrat de travail, il est imperatif que ses compteurs de conges et d'absences soient immediatement initialises dans le Domaine 5. Cette initialisation repose sur les informations collectees lors du processus de recrutement : identite complete, date d'embauche, type de contrat, regime de travail et departement d'affectation.

Le Domaine 1 (20 feuilles, 2 698 formules) gere l'ensemble du processus de recrutement, depuis la demande de recrutement jusqu'a la periode d'essai. Les feuilles cles pour l'interconnexion avec D5 sont la Base Candidats (feuille 2), le Suivi des Contrats (feuille 6), l'Integration Employe (feuille 11) et la Periode d'Essai (feuille 13). C'est a travers ces feuilles que les donnees fondamentales de l'employe transitent vers le hub _Donnees Employes du Domaine 5.

3.2 Flux D1 vers D5 : Initialisation des Compteurs

Le flux principal du Domaine 1 vers le Domaine 5 intervient au moment de l'embauche effective du nouvel employe. Les donnees suivantes sont transferees du Domaine 1 vers le hub _Donnees Employes du Domaine 5 pour garantir une prise en compte immediate dans les calculs de conges et d'absences :

Donnee	Source D1	Destination D5	Usage dans D5
Matricule	Base Candidats (D1)	_Donnees Employes (D5)	Identifiant unique de l'employe
Nom, Prenom	Base Candidats (D1)	_Donnees Employes (D5)	VLOOKUP pour restitution dans toutes les feuilles D5
Departement	Suivi Contrats (D1)	_Donnees Employes (D5)	Pour calcul du solde conges par departement
Poste	Suivi Contrats (D1)	_Donnees Employes (D5)	Pour regles specifiques par categorie de poste
Salaire de base	Suivi Contrats (D1)	_Donnees Employes (D5)	Pour calcul des retenues sur absences
Date d'embauche	Integration (D1)	Compteur Conges (D5)	Pour determination des droits acquis

Tableau 3 : Flux de donnees D1 vers D5 - Initialisation

3.3 Flux D5 vers D1 : Evaluation en Periode d'Essai

Le flux retour du Domaine 5 vers le Domaine 1 est particulièrement critique lors de la période d'essai d'un nouvel employé. L'historique des absences, retards et départs anticipés constitue un indicateur comportemental valable pour l'évaluation de la période d'essai. La feuille 'Période d'Essai' (D1) peut ainsi s'appuyer sur les compteurs d'absences du Domaine 5 pour alimenter son tableau de bord d'évaluation. Un taux d'absentéisme élevé durant la période d'essai, combiné à des retards répétés, constitue un signal d'alerte qui doit être intégré dans la décision de confirmation ou de rupture de la période d'essai.

De plus, le solde de congés restant après la période d'essai permet de vérifier que le nouvel employé a respecté les règles de planification des congés fixées par le règlement intérieur. Cette double vérification (absences + congés) renforce la rigueur du processus d'évaluation et satisfait les exigences de l'ISO 30401:2018 concernant l'évaluation des compétences et des comportements professionnels.

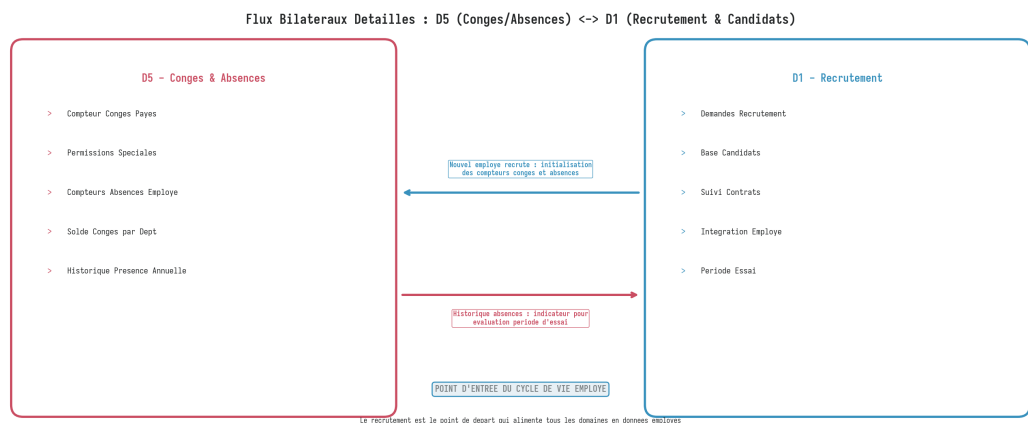


Figure 3 : Flux détaillés D5 <-> D1 (Recrutement)

4. Interconnexion D5 - D2 : Gestion Administrative du Personnel

4.1 Contexte et Enjeux

L'interconnexion entre le Domaine 5 et le Domaine 2 (Gestion Administrative du Personnel) est la plus riche et la plus critique de l'ensemble du système. Le Domaine 2, avec ses 23 feuilles et plus de 4 500 formules, constitue le référentiel administratif de l'employé : fiches individuelles, contrats de travail, documents administratifs, données bancaires, mutuelle, congés annuels, absences maladie, heures supplémentaires, pointage de présence, sanctions disciplinaires et visites médicales. Le chevauchement fonctionnel avec le Domaine 5 est

consequent, necessitant une delimitation claire des responsabilites et des flux de donnees.

La cle de cette interconnexion reside dans le principe de **source unique de verite** (Single Source of Truth). Le Domaine 2 est la source autorite pour les donnees administratives de l'employe (contrat, statut, regime de travail), tandis que le Domaine 5 est la source autorite pour les donnees operationnelles d'absence et de presence (compteurs, historique, statistiques). Chaque domaine consomme les donnees de l'autre sans les dupliquer, evitant ainsi les risques d'incoherence.

4.2 Flux D2 vers D5 : Donnees Administratives de Reference

Le Domaine 2 fournit au Domaine 5 l'ensemble des donnees de reference necessaires au bon fonctionnement des feuilles de calcul. Ces donnees alimentent le hub _Donnees Employes du Domaine 5 et conditionnent le calcul des droits a conges, la categorisation des absences et la production des rapports statistiques. Les informations transmises incluent les donnees d'identite (Matricule, Nom, Prenom), les informations de poste (Departement, Poste, Type de contrat, Regime de travail), le salaire de base pour le calcul des retenues, et le statut actif/inactif de l'employe pour filtrer les calculs.

Donnee	Source D2	Destination D5	Mecanisme
Identite complete	Fiche Employe (D2-2)	_Donnees Employes (D5)	VLOOKUP dans 15+ feuilles D5
Contrat & Statut	Contrats Travail (D2-3)	Compteurs Conges (D5)	Determine droits conges (CDI/CDD)
Regime de travail	Fiche Employe (D2-2)	Compteur Conges (D5)	Base de calcul des droits annuels
Decisions conges	Conges Annuels (D2-8)	Planning Conges (D5)	Approbations et refus de conges
Solde conges D2	Solde Conges (D2-9)	Compteur Conges (D5)	Verification croisee des soldes
Donnees pointage	Pointage Presence (D2-12)	Journal Pointage (D5)	Validation croisee du pointage
Visites medicales	Visites Medicales (D2-21)	Arrets Maladie (D5)	Suivi medical et arrets

Tableau 4 : Flux de donnees D2 vers D5

4.3 Flux D5 vers D2 : Historique et Statistiques

En retour, le Domaine 5 alimente le Domaine 2 avec des données opérationnelles précieuses qui enrichissent le dossier administratif de chaque employé. Le taux d'absentéisme mensuel et annuel, calculé par la feuille 11 du Domaine 5, est un indicateur important pour la gestion des ressources humaines : il peut déclencher des entretiens individuels, des actions de prévention ou des mesures disciplinaires. L'historique complet des absences par type (maladie, congés, permissions, retards) est également transmis au Domaine 2 pour alimentation du dossier individuel et production des rapports d'absentéisme requis par la législation du travail.

Le solde des congés par département, consolidé dans la feuille 14 du Domaine 5, permet au service des ressources humaines d'anticiper les périodes de sous-effectif et de planifier en conséquence les remplacements temporaires. Cette information est essentielle pour la feuille Rappels Admin (D2-18) qui gère les alertes et notifications liées aux échéances administratives.

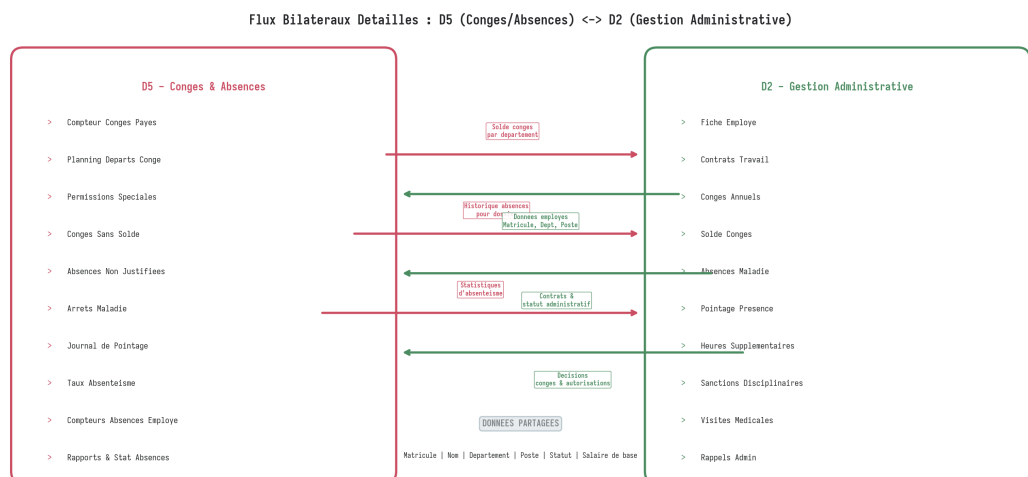


Figure 4 : Flux détaillés D5 <-> D2 (Gestion Administrative)

4.4 Zone de Convergence : Gestion des Conges Annuels

La gestion des congés annuels représente la zone de convergence la plus significative entre les Domaines 2 et 5. Les deux domaines disposent de feuilles dédiées aux congés : D2-8 (Conges Annuels), D2-9 (Solde Conges) dans le Domaine 2, et D5-2 (Compteur Conges Payes), D5-3 (Planning Departs Conge), D5-14 (Solde Conges par Dept) dans le Domaine 5. La cohérence entre ces feuilles est assurée par un mécanisme de vérification croisée : les soldes calculés dans D5 doivent correspondre aux soldes gérés dans D2, et tout écart est automatiquement signalé par des formules IFERROR.

Ce mecanisme de double controle satisfait l'exigence de l'ISO 9001:2015 (paragraphe 9.1.1) relative a la surveillance et a la mesure des processus. Les ecarts entre les deux domaines sont traces dans un journal d'audit qui permet d'identifier les erreurs de saisie, les oublis de validation et les anomalies de calcul, facilitant ainsi les actions correctives et l'amelioration continue du systeme.

5. Interconnexion D5 - D3 : Paie et Remuneration

5.1 Contexte et Enjeux

L'interconnexion entre le Domaine 5 (Conges et Absences) et le Domaine 3 (Paie et Remuneration) est la plus sensible sur le plan financier. Chaque jour d'absence non justifiee, chaque conge sans solde, chaque retard ou depart anticipe a un impact direct et mesurable sur le calcul de la remuneration. Le Domaine 3, avec ses 25 feuilles et plus de 9 000 formules, gere l'ensemble du processus de paie : calcul des salaires, primes et indemnites, heures supplementaires, cotisations salariales, deductions et retenues, prets personnels, evolutions salariales et masse salariale.

La fiabilite de cette interconnexion est determinante pour la conformite legale de l'entreprise. Une erreur de transmission des jours d'absence du Domaine 5 vers le Domaine 3 peut entrainer un paiement excessif (surplus de salaire) ou insuffisant (risque de contentieux avec l'employe). C'est pourquoi cette interconnexion beneficie du niveau le plus eleve de controle et de verification, conformement aux exigences de l'ISO 9001:2015 relatives a la maitrise des processus de production (paragraphe 8.5) adaptes au contexte de la paie.

5.2 Flux D5 vers D3 : Impact Financier des Absences

Le flux principal du Domaine 5 vers le Domaine 3 consiste en la transmission des compteurs d'absences qui alimentent directement les calculs de deductions et retenues sur le bulletin de paie. Ce flux est structure autour de plusieurs categories de donnees, chacune correspondant a un type d'absence avec ses propres regles de deduction :

Donnee	Source D5	Destination D3	Impact sur la Paie
Jours d'absence	Compteurs Absences (D5)	Deductions Retenues (D3)	Deduction proportionnelle du salaire
Arrets maladie	Arrets Maladie (D5)	Calcul Salaires (D3)	Maintien de salaire selon legislation

Conges sans solde	Conges Sans Solde (D5)	Deductions Retenues (D3)	Deduction integrale du salaire
Retards / Departes anticipes	Retards Departes (D5)	Heures Supp (D3)	Deduction horaire sur la paie
Taux d'absenteisme	Taux Absenteisme (D5)	Cout Salarie (D3)	Indicateur pour le calcul du cout reel
Historique presence	Hist. Presence Annuelle (D5)	Compte Epargne Temps (D3)	Jours de repos compenses
Absences non justifiees	Absences Non Justifiees (D5)	Sanctions Disciplinaires	Base pour retenues supplementaires

Tableau 5 : Flux de donnees D5 vers D3 - Impact financier

5.3 Flux D3 vers D5 : Donnees de Reference pour les Calculs

Le Domaine 3 fournit au Domaine 5 les donnees financieres de reference necessaires a certains calculs specifiques. Le salaire de base de l'employe, maintenu dans le hub _Donnees Employes du Domaine 3, est utilise par le Domaine 5 pour le calcul des retenues pour absences, notamment dans le cas des conges sans solde ou des absences non justifiees. Le taux horaire, calcule dans la feuille 'Grille Salariale' (D3-1), permet de convertir les retards et departes anticipes en montants deduits. Enfin, le Compte Epargne Temps (D3-17) informe le Domaine 5 sur les jours de repos compensatoires accumules par l'employe, ce qui affecte directement le solde de conges disponible.

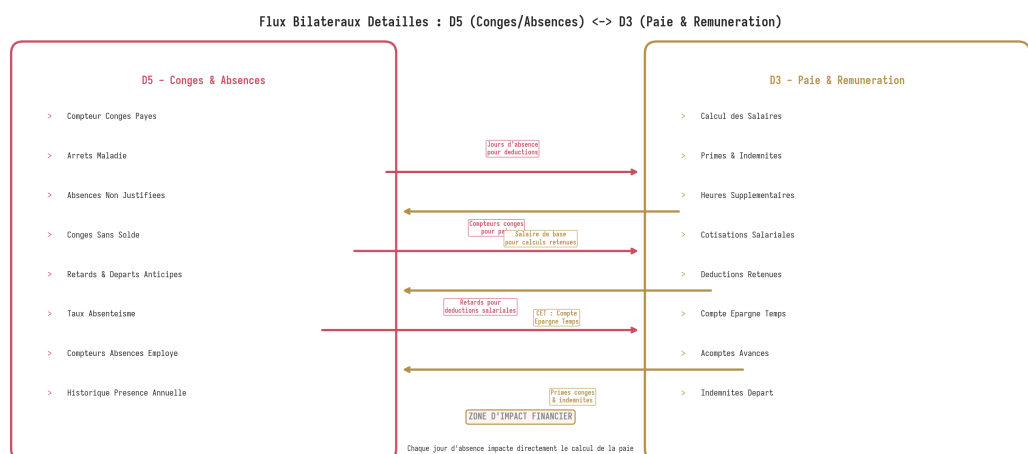


Figure 5 : Flux detaillées D5 <-> D3 (Paie et Remuneration)

5.4 Zone de Convergence : Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps (CET) constitue la zone de convergence strategique entre les Domaines 3 et 5. Le CET, gere dans la feuille 17 du Domaine 3, accumule les jours de conges non pris, les jours de repos compensatoires et d'autres droits de repos. Le Domaine 5 alimente ce compte en fournissant le nombre de jours de conges poses et le nombre de jours de repos compensatoires poses dans l'annee. En retour, le solde du CET informe le Domaine 5 sur les jours supplementaires disponibles pour l'employe, ce qui modifie le solde affiche dans le Compteur Conges Payes (D5-2).

Cette interdependance impose un mecanisme de reconciliation periodique, typiquement mensuel, pour garantir que les soldes de conges affiches dans le Domaine 5 sont coherents avec les soldes du CET gere dans le Domaine 3. Tout ecart est automatiquement signale par une formule IFERROR et doit faire l'objet d'une investigation par le service de paie.

6. Interconnexion D5 - D4 : Temps de Travail et Planification

6.1 Contexte et Enjeux

L'interconnexion entre le Domaine 5 (Conges et Absences) et le Domaine 4 (Temps de Travail et Planification) est la plus naturelle sur le plan fonctionnel, car les deux domaines gerent des facettes complementaires de la meme realite : le temps de l'employe au sein de l'organisation. Le Domaine 4 (20 feuilles, 4 838 formules) gere la planification du temps de travail (planning mensuel, hebdomadaire, roulement d'equipes), le pointage journalier, le releve des heures travaillees, les heures supplementaires, les heures de nuit et les jours ferietes.

Le lien entre ces deux domaines repose sur un principe mathematique simple mais fondamental : le temps total d'un employe se decompose en temps travaille plus temps d'absence. Ainsi, toute variation dans le planning des conges (Domaine 5) doit se refléter immediatement dans le planning du temps de travail (Domaine 4), et inversement. Une absence non planifiee detectee par le pointage du Domaine 4 doit etre automatiquement reportee dans les compteurs d'absence du Domaine 5.

6.2 Flux D5 vers D4 : Impact sur la Planification

Le Domaine 5 fournit au Domaine 4 les informations sur les absences planifiees qui conditionnent l'organisation du travail. Le Planning des Departes en Conge (D5-3) transmet au Domaine 4 les dates de depart et de retour de chaque employe en conge, permettant au service de planification d'ajuster les plannings mensuels et hebdomadaires en consequence.

Le Calendrier des Conges (D5-16) fournit la vue agregée des conges collectifs et individuels, essentielle pour la gestion du roulement des equipes (D4-12) et la planification des gardes etastreintes (D4-4).

Les conges forces et repos imposes (D5-13) representent un impact particulierement significatif sur la planification, car ils sont imposes par l'employeur et affectent potentiellement un departement entier ou l'ensemble de l'organisation. Le Domaine 4 doit integrer ces conges forces dans son Bilan Mensuel du Temps (D4-17) pour fournir une image exacte du temps travaille reel.

Donnee	Source D5	Destination D4	Usage dans D4
Planning conges	Planning Departs (D5-3)	Planning Mensuel (D4-2)	Ajustement des plannings
Calendrier conges	Calendrier Conges (D5-16)	Roulement Equipes (D4-12)	Planification des equipes
Conges forces	Conge Force (D5-13)	Bilan Mensuel (D4-17)	Impact sur temps travaille total
Solde conges/dept	Solde Conges Dept (D5-14)	Tableau Service (D4-14)	Anticipation sous-effectif
Absences planifiees	Permissions (D5-4)	Garde & Astreintes (D4-4)	Planification des remplacements

Tableau 6 : Flux de donnees D5 vers D4 - Impact sur la planification

6.3 Flux D4 vers D5 : Validation et Pointage

Le Domaine 4 alimente le Domaine 5 en donnees operationnelles de pointage et de temps travaille qui permettent de valider et d'enrichir les compteurs d'absence. Le Pointage Journalier (D4-5) fournit les heures d'arrivee et de depart reelles de chaque employe, permettant au Domaine 5 de calculer les retards et departs anticipes avec precision. Le Releve des Heures (D4-6) consolide les heures travaillees effectives, qui sont comparees aux heures prevues pour detecter les ecarts pouvant correspondre a des absences non declarees.

Le Bilan Mensuel du Temps (D4-17) fournit au Domaine 5 le total des heures travaillees dans le mois, qui sert de base de calcul pour le Taux d'Absentéisme (D5-11). Ce taux est calcule selon la formule : $(\text{Heures d'absence} / \text{Heures theoriques de travail}) \times 100$. La fiabilite de ce calcul depend donc directement de la qualite des donnees transmises par le Domaine 4, ce qui souligne l'importance d'un flux de donnees precise et fiable entre ces deux domaines.

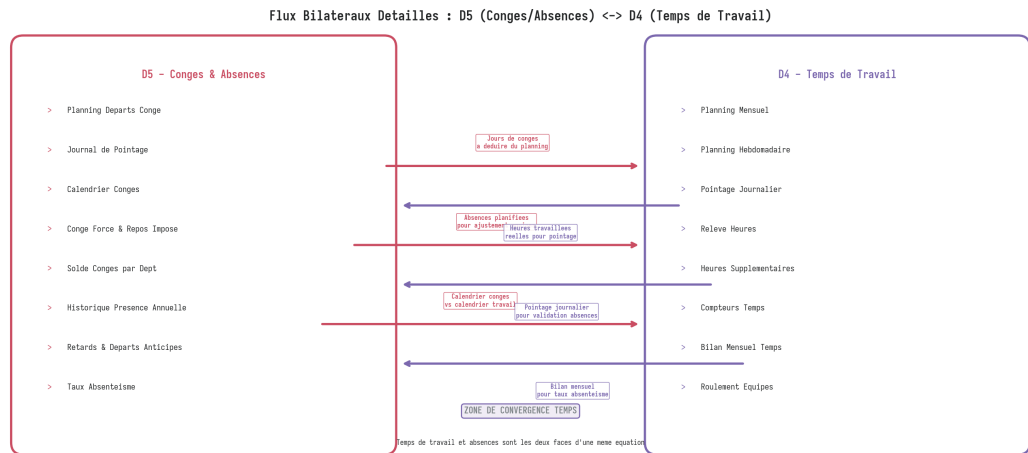


Figure 6 : Flux details D5 <-> D4 (Temps de Travail)

7. Guide de Mise en Oeuvre des Interconnexions

7.1 Formules d'Interconnexion Recommandees

La mise en oeuvre des interconnexions bilaterales entre les domaines repose sur l'utilisation de formules Excel specifiques qui assurent la coherence et la tracabilite des donnees. Chaque formule est concue pour etre robuste, c'est-a-dire pour gerer gracieusement les cas d'erreur (donnees manquantes, matricules inconnus, feuilles non renseignees). Le tableau ci-dessous presente les formules types utilisees pour chaque type d'interconnexion, avec leur syntaxe exacte et leur comportement en cas d'erreur.

Fonction	Usage	Syntaxe Exemple	Description
VLOOKUP	Recherche identite employe	=IFERROR(VLOOKUP(matricule, 'Donnees'!\$B\$5:\$H\$100, 4, FALSE), "")	Recherche le nom depuis le hub
SUMIF	Somme conditionnelle	=SUMIF(plage_critere, critere, plage_somme)	Totalise les jours d'absence par dept
COUNTIF	Comptage conditionnel	=COUNTIF(plage, critere)	Compte les occurrences d'absences
IFERROR	Gestion des erreurs	=IFERROR(formule, "N/A")	Evite l'affichage d'erreurs #N/A
INDEX+MATCH	Recherche avancee	=INDEX(col_retour, MATCH(valeur, col_recherche, 0))	Alternative flexible a VLOOKUP

Tableau 7 : Formules d'interconnexion recommandees

7.2 Processus de Reconciliation Mensuelle

Pour garantir la fiabilité des interconnexions bilatérales, un processus de reconciliation mensuelle doit être mis en place. Ce processus comprend quatre étapes principales, chacune attribuée à un acteur différent pour assurer la séparation des contrôles :

■ **Etape 1 - Verification des soldes de congés :** Le responsable du Domaine 5

compare les soldes de congés par département (D5-14) avec les soldes gérés dans le Domaine 2 (D2-9). Tout écart supérieur à 0,5 jour par employé fait l'objet d'une investigation.

■ **Etape 2 - Rapprochement pointage/absences :** Le responsable du Domaine 4

vérifie que le nombre total de jours d'absence détectés par le pointage (D4-5) correspond au nombre total de jours d'absence enregistrés dans le Domaine 5 (D5-17). Les écarts peuvent indiquer des absences non déclarées ou des erreurs de pointage.

■ **Etape 3 - Contrôle des déductions de paie :** Le service de paie (Domaine 3) vérifie

que les montants déduits sur le bulletin de paie correspondent aux jours d'absence transmis par le Domaine 5. Ce contrôle est effectué sur un échantillon représentatif d'au moins 10% des employés.

■ **Etape 4 - Validation des nouvelles embauches :** Le service de recrutement

(Domaine 1) confirme que tous les nouveaux employés embauchés dans le mois sont bien présents dans le hub _Données Employés du Domaine 5, avec des compteurs de congés correctement initialisés.

7.3 Gouvernance et Responsabilités

La gouvernance des interconnexions bilatérales repose sur une matrice de responsabilités claire qui définit, pour chaque paire de domaines, l'acteur responsable de la fiabilité du flux de données, l'acteur responsable de la validation et la fréquence des contrôles. Le responsable du Domaine 5 est le propriétaire fonctionnel de l'ensemble des données de congés et d'absences, mais il partage la responsabilité de la cohérence des données avec les propriétaires des autres domaines. Ce modèle de gouvernance distribuée est conforme aux principes de l'ISO 30401:2018 relatifs à la responsabilité et à l'autorité dans le système de management des compétences.

Paire	Responsable Source	Responsable Validation	Fréquence
D5 <-> D1	Resp. Recrutement	Resp. Congés/Abs.	A chaque embauche

D5 <-> D2	Resp. GRH Adm.	Resp. Conges/Abs.	Mensuelle
D5 <-> D3	Resp. Paie	Resp. Conges/Abs.	Mensuelle (avant cloture)
D5 <-> D4	Resp. Planification	Resp. Conges/Abs.	Hebdomadaire

Tableau 8 : Matrice de gouvernance des interconnexions

7.4 Indicateurs de Performance des Interconnexions

Pour mesurer l'efficacite des interconnexions bilaterales et detecter les dysfonctionnements precocement, un ensemble d'indicateurs cles de performance (KPI) doit etre suivi mensuellement. Ces indicateurs couvrent les dimensions de coherence des donnees, de respect des delais de transmission et de qualite des informations echangees. Ils sont integres au Tableau de Bord du Domaine 5 et alimentes par les formules SUMIF et COUNTIF existantes.

KPI	Definition	Objectif	Frequence
Taux de coherence D5-D2	Pourcentage de soldes identiques entre D5 et D2	> 99%	Mensuel
Delai de mise a jour D1-D5	Temps entre embauche et initialisation D5	< 24 heures	A chaque embauche
Ecart paie/absences	Difference entre deductions D3 et absences D5	< 0,5 jour	Mensuel
Taux de rapprochement D4-D5	Pourcentage d'absences concordantes D4 vs D5	> 98%	Hebdomadaire
Nb d'anomalies detectees	Nombre d'ecarts signales par IFERROR	< 5 par mois	Mensuel

Tableau 9 : Indicateurs de performance des interconnexions